



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02 MNOP

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

3

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Represente el Límite de la Siguiete suma como una integral definida y calcule.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (n^2 + i^2)^{-1/2}, \quad P: [0, \sqrt{3}] \quad (3p)$$

2. a) Utilizando el Teorema del Valor medio para integrales, demostrar :

$$0,2 \leq \int_3^4 \frac{1}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} dx \leq 0,205$$

b) Calcule: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_{3-h}^{3+h} \frac{dx}{1+x^2}$

(4p)

3. Calcular: $F' \left(\frac{\pi}{2} \right)$ si:

$$F(x) = \int_x^{g(x)} x \arcsen \left(\frac{1}{x} \right) dx \quad y \quad g(x) = \int_0^\pi (\sen(t) + t \cos(t)) dt \quad (3p)$$

4. Calcule: $\int_0^{\pi/4} e^{\tan^2(y)} (e^{\sec^2(y)} + e)^{1/e} \cdot \sec^4(y) \tan(y) dy + D^2 f^*(y)$

Donde: $f(x) = \int_2^x t(t-1)e^{-t^2} dt$, si $x \in \langle 1, \infty \rangle$

(4 p)

5. Calcule

a) $\int_1^\infty \frac{x \ln x dx}{(1+x^2)^2}$

b) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{|x^2-2x-3|}(x-1)}{\|x^2+1\|} dx$

c) $\int_0^{3\sqrt{2}} \frac{2x dx}{(x^2-2)^{2/3}}$

(6p)

LOS PROFESORES DEL CURSO